

A. ĐỀ MỤC NỘI DUNG KIẾN THỨC

Chương 6. TRƯỜNG TÍNH ĐIỆN

- 6.1. Khái niệm mở đầu: Sự nhiễm điện của các vật, điện tích; Định luật bảo toàn điện tích; Thuyết electron cổ điển; Phân biệt vật dẫn, bán dẫn, điện môi.
- 6.2. Điện trường: Khái niệm điện trường; Cường độ điện trường; Nguyên lý chồng chất điện trường; Đường sức điện; Điện trường của một số vật nhiễm điện (sợi dây thẳng, vòng dây, đĩa phẳng nhiễm điện, ...).
- 6.3. Véc tơ điện cảm, đường cảm ứng điện; Điện thông.
- 6.4. Định lý O – G đối với điện trường; Ứng dụng định lý O – G đối với điện trường để xác định cường độ điện trường của một số phân bố, ...
- 6.5. Điện thế: Công của lực điện; Thế năng tĩnh điện; Điện thế; Hiệu điện thế; Mặt đẳng thế.
- 6.6. Hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.

Chương 7. VẬT DẪN VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG

- 7.1. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện: Khái niệm, điều kiện, tính chất.
- 7.2. Hiện tượng điện hưởng: điện hưởng một phần, điện hưởng toàn phần.
- 7.3. Điện dung của vật dẫn cô lập.
- 7.4. Hệ vật dẫn tích điện cân bằng, tụ điện. Điện dung của một số tụ điện.
- 7.5. Năng lượng điện trường: Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm, năng lượng tĩnh điện của vật dẫn, của tụ điện; Năng lượng điện trường.

Chương 8. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỐI

- 8.1. Các khái niệm: Dòng điện; phần tử dòng điện; Tương tác từ.
- 8.2. Định luật Ampere về tương tác từ.
- 8.3. Từ trường, cảm ứng từ, nguyên lý chồng chất từ trường; Định luật Bio – Savart – Laplace; Xác định cảm ứng từ của một số dạng dòng điện (dòng điện thẳng, dòng điện tròn, ...).
- 8.4. Đường cảm ứng từ; Từ thông; Định lý O – G đối với từ trường; Tính chất xoáy của từ trường.
- 8.5. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần; Ứng dụng định lý Ampere về dòng điện toàn phần để xác định cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây hình xoắn; ống dây dài (solenoid).
- 8.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện; Lực từ; Công của lực từ.
- 8.7. Lực Lorentz; Chuyển động của điện tích trong từ trường đều.

Chương 9. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

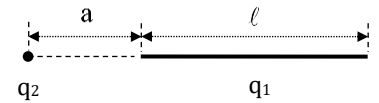
- 9.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
- 9.2. Các định luật về cảm ứng điện từ: Định luật cảm ứng điện từ của Faraday; Định luật Lenz về chiều dòng điện cảm ứng; Công thức xác định suất điện động cảm ứng.
- 9.3. Hiện tượng tự cảm: Hiện tượng tự cảm; Suất điện động tự cảm; Độ tự cảm, độ tự cảm của ống dây dài.
- 9.4. Năng lượng từ trường: Năng lượng của ống dây; Mật độ năng lượng từ trường; Năng lượng từ trường.

B. CÂU HỎI & BÀI TẬP

1. Thế nào là trạng thái cân bằng tĩnh điện ở một vật dẫn. Nêu điều kiện và các tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.
2. Nêu các tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Chứng tỏ rằng khi một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện thì điện tích của nó (nếu có) chỉ phân bố ở bề mặt.
3. Phát biểu và viết biểu thức của định lý O - G đối với điện trường. Thiết lập biểu thức tính độ lớn cường độ điện trường do một quả cầu kim loại bán kính R tích điện Q đặt cô lập gây ra tại điểm M ở ngoài quả cầu (cách tâm của nó một khoảng r với $r \geq R$).
4. Chứng minh trường tĩnh điện là trường lực thế.
5. Thế nào là mặt đẳng thế? Nêu các tính chất của mặt đẳng thế. Viết biểu thức mô tả mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.
6. Viết công thức tính năng lượng của tụ điện. Viết công thức tính điện dung của một tụ điện phẳng. Thiết lập công thức tính mật độ năng lượng điện trường.
7. Nêu định nghĩa từ thông. Phát biểu và viết biểu thức định lý O - G (định lý Ostrogradsky - Gauss) đối với từ trường.
8. Phát biểu và viết biểu thức của định lý Ampere về dòng điện toàn phần. Nêu khái niệm dòng điện toàn phần. Ứng dụng định lý này để xác định cảm ứng từ do dòng điện chạy trong cuộn dây hình xoắn gây ra tại một điểm trong lòng của nó.
9. Cho hai điện tích có kích thước rất nhỏ (được coi như điện tích điểm), có khối lượng lần lượt là $m_1 = 10\text{g}$ và $m_2 = 30\text{g}$, có điện tích lần lượt là $q_1 = 90\text{nC}$ và $q_2 = -120\text{nC}$. Hai điện tích được đặt trên mặt bàn nằm ngang không dẫn điện, bỏ qua ma sát ở mặt bàn và sức cản của không khí. Ban đầu chúng được giữ đứng yên cách nhau 40cm , sau đó thả nhẹ để hai điện tích chuyển động. Cho hằng số điện $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{Fm}^{-1}$.
 - a. Tính độ lớn lực tĩnh điện giữa hai điện tích ở thời điểm ban đầu.
 - b. Tính độ vận tốc của mỗi điện tích tại thời điểm chúng cách nhau 20cm .
10. Cho một sợi dây dẫn bằng đồng (Cu) có tiết diện là hình tròn đường kính $d = 0,8\text{mm}$, sợi dây được phủ một lớp cách điện rất mỏng. Dùng sợi dây để cuốn một ống dây có đường kính $D = 10\text{cm}$ và chiều dài $\ell = 120\text{cm}$, các vòng dây cuốn sát nhau và ống dây được cuốn 3 lớp vòng dây. Coi chiều dài của ống dây là lớn so với đường kính ống dây, coi đường kính ống dây là rất lớn so với đường kính sợi dây. Trong lòng ống dây là không khí. Cho điện trở suất của đồng (Cu) là $\rho = 1,69 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$. Cho hằng số từ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$.
 - a. Tính độ tự cảm và điện trở thuần của ống dây.
 - b. Cho một dòng điện có cường độ 5A chạy qua ống dây, tính mật độ năng lượng từ trường tại một điểm trong lòng ống dây.
11. Cho một dây dẫn thẳng hình trụ rất dài (được coi là dài vô hạn) có tiết diện là một hình tròn bán kính R . Cho dòng điện không đổi có cường độ I chạy trong dây dẫn, giả sử dòng điện phân bố đều trên tiết diện của dây dẫn. Dây dẫn đặt trong không khí.
 - a. Thiết lập biểu thức xác định độ lớn cảm ứng từ B do dây dẫn mang dòng điện trên gây ra tại một điểm nằm bên trong dây dẫn, cách trục của dây dẫn một khoảng r với $r \leq R$.
 - b. Thiết lập biểu thức xác định độ lớn cảm ứng từ B do dây dẫn mang dòng điện trên gây ra tại một điểm nằm bên ngoài dây dẫn, cách trục của dây dẫn một khoảng r với $r \geq R$.
 - c. Tính định độ lớn cảm ứng từ tại mọi điểm trên bề mặt dây dẫn. Áp dụng bằng số với $R = 1,5\text{mm}$, $I = 9\text{A}$. Cho hằng số từ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$.

12. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 8\text{cm}$ mang điện tích $q = 9.10^{-6}\text{C}$ đặt trong không khí. Cho hằng số điện $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}\text{C} / \text{Nm}^2$, không khí có $\epsilon = 1$. Tính mật độ điện tích tại bề mặt quả cầu. Tính tổng năng lượng điện trường do quả cầu gây ra.

13. Một dây kim loại thẳng, mảnh có chiều dài $\ell = 80\text{cm}$ đặt trong không khí tích điện đều, điện tích của dây là $q_1 = 1,5.10^{-6}\text{C}$. Một điện tích điểm có giá trị q_2 được đặt tại một điểm thuộc đường kéo dài của sợi dây, ngoài sợi dây và cách một đầu sợi dây khoảng $a = 10\text{cm}$ (hình vẽ bên). Dây tác dụng lên q_2 một lực hút có độ lớn $0,3\text{N}$. Hãy xác định giá trị điện tích q_2 .



14. Cho một điện tích điểm $q_0 = -3\mu\text{C}$ đặt cố định tại điểm O trong không khí. Một electron được bắn từ một điểm rất xa hướng thẳng về O với vận tốc ban đầu v_0 . Electron chuyển động trên đường thẳng qua O, khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng electron và O là $3,17\text{cm}$. Hãy xác định vận tốc ban đầu v_0 . Cho biết electron có khối lượng $m = 9,1.10^{-31}\text{kg}$ và điện tích $q_e = -e = -1,6.10^{-19}\text{C}$, cho hằng số $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}\text{F} / \text{m}$.